

INITIATION À L'ENVIRONNEMENT UNIX : TP SUR **SED**
décembre 2024 — Pierre Rousselin

Exercice 1 : La mygale et la souris

1. Télécharger « La cigale et la fourmi » de La Fontaine en entrant la commande
`$ wget https://www.math.univ-paris13.fr/~rousselin/unix/cigale.txt`
Vous pouvez copier coller dans votre terminal cette commande (pour coller dans le terminal utiliser `ctrl+shift+V`).
2. Le programme **sed** est utilisé principalement (mais pas seulement) pour faire des substitutions, ligne par ligne. Par exemple, la commande
`sed 's/toto/titi/' mon_fichier`
remplace la première occurrence de **toto** par **titi** dans chaque ligne de **mon_fichier**. Remarque importante : le fichier de départ n'est pas modifié, le résultat est envoyé sur la sortie standard. En utilisant **sed**, afficher la fable en changeant **fourmi** par **souris** dans le corps de la fable (pour le titre on verra plus tard).
3. Changer le verbe **chanter** par le verbe **coder**, chaque fois qu'il apparaît (y compris dans des formes conjuguées).
4. Dans la première partie d'une commande de substitution, on peut utiliser une expression rationnelle, comme avec **grep**. En particulier, les ancres `^` et `$` représentent, respectivement, le début et la fin de la ligne et l'expression `.` représente un caractère quelconque. Par exemple, la commande `sed 's/^./'` supprime le premier caractère de chaque ligne.
 - a) Insérer, en début de chaque ligne, 4 espaces.
 - b) Insérer, en début de chaque ligne, une tabulation (pour entrer le caractère de tabulation dans le terminal, taper `ctrl+V`, puis une tabulation).
5. On peut enchaîner les commandes **sed** en utilisant la syntaxe suivante :
`sed -e commande1 -e commande2 ... -e commandeN mon_fichier`
(si **mon_fichier** n'est pas précisé, **sed** prend son entrée sur l'entrée standard).
Changer **cigale** par **mygale** partout où elle apparaît.
6. On peut préciser sur quelles lignes on veut travailler en faisant précéder une commande **sed** d'une ou deux adresses de lignes, de la façon suivante :
`sed '5 s/titi/toto/' mon_fichier # seulement sur la ligne 5`
`sed '3,6 s/titi/toto/' mon_fichier # lignes 3 à 6`
`sed '/tata/ s/titi/toto/' mon_fichier # lignes contenant tata`
`sed '/tata/,/tutu/ s/titi/toto/'`
La dernière substitution s'opère de la première ligne contenant **tata** jusqu'à (inclus) la prochaine ligne contenant **tutu**.
Ajouter la chaîne `!!!` en fin de ligne dans les cas suivants :
 - a) seulement la ligne 10 ;
 - b) seulement les lignes 4 à 9 ;
 - c) seulement les lignes commençant par J ;
 - d) depuis « Elle alla » jusqu'à « principal ».
7. Par défaut, chaque ligne (après substitution éventuelle) est imprimée sur la sortie standard. L'option `-n` permet de changer ce comportement. De plus, la commande **p** (pour *print*) permet d'imprimer des lignes, par exemple
`sed -n '10,12 p'`
permet de n'imprimer que les lignes entre 10 et 12.
En se servant de cette fonctionnalité, afficher :
 - a) les 8 première lignes ;

- b) les lignes contenant un point ;
 - c) les lignes contenant un accent circonflexe ;
 - d) les lignes de la première occurrence de « fourmi » à la deuxième.
8. Revenons sur les commandes de substitution elles sont de la forme `s/motif/remplacement/[drapeaux]`
- Dans le remplacement, on peut avec `&`, faire référence à la chaîne qui a correspondu au motif. Par exemple, la commande
- ```
sed 's/[0-9][0-9]*/&/' monfichier
```
- permet de mettre entre parenthèse le premier nombre décimal de chaque ligne de `monfichier`. Le métacaractère `*` représente la présence 0, 1, 2, ... fois de l'expression qui le précède. On peut aussi écrire avec les expressions rationnelles étendues :
- ```
sed -E 's/[0-9]+/&/' monfichier
```
- Le métacaractère `+` dans une expression étendue représente la répétition 1, 2, ..., fois de l'expression qui le précède. Le drapeau peut comporter entre autres :
- la lettre `g` : dans ce cas toutes les occurrences de chaque ligne sont remplacées (à retenir) ;
 - le chiffre `n` : dans ce cas seule l'occurrence `n` est remplacée ;
 - la lettre `p` : pour imprimer le résultat (utile surtout avec l'option `-n`).
- a) Remplacer dans chaque ligne toutes les occurrences de la lettre `l` (minuscule ou majuscule) par la chaîne `{\e11}` (il faut « échapper » la contre-oblique donc entrer `\\` à la place de `\`). Comparer avec le résultat sans drapeau.
 - b) Faire de même avec seulement la deuxième occurrence d'une lettre `l`.
 - c) Enlever les lettres `e` (accentuées ou non) dans tout le texte.
 - d) Mettre les mots « fourmi » et « cigale » entre accolades.
9. On peut, dans le motif ou le remplacement, utiliser les références des expressions rationnelles. Pour former un groupe, on utilise `\(` et `\)` et pour faire référence à un groupe, on utilise `\1` pour le premier, `\2` pour le suivant, etc. Par exemple, la commande
- ```
sed 's/\([A-Z][A-Z]*\) \([a-z][a-z]*\) /\2 \1/'
```
- cherche dans chaque ligne, un mot entièrement en majuscules suivi d'un mot entièrement en minuscules, puis les échange.
- Si on préfère les expressions rationnelles étendues (ERE), la commande avec l'option `-E`,
- ```
sed -E 's/([A-Z]+) ([a-z]+)/\2 \1/'
```
- fait la même chose. L'opérateur `+` signifie que l'expression qui précède est répétée 1, 2, 3, ... fois.
- a) Échanger dans chaque ligne le premier mot avec le deuxième (disons pour simplifier que les mots sont séparés par un espace).
 - b) Échanger dans chaque ligne le premier mot avec le dernier.
10. Le texte présente un défaut typographique. En français, les caractères `;` `:` `?` et `!` doivent être précédés d'un espace. Écrire une commande `sed` qui repère ce défaut et le corrige.
11. Réfléchir à l'usage que vous pourriez faire de `sed` lorsque vous programmez, par exemple en C.

--- * ---

Correction de l'exercice 1 :

1. Une remarque : pour copier dans le terminal un texte sélectionné avec la souris, on utilise `ctrl` + `shift` + `C`.
2. `sed 's/fourmi/souris/' cigale.txt`
3. `sed 's/chant/cod/' cigale.txt`
4. Au début d'une expression rationnelle, `^` désigne le début de la ligne. Pour la fin de la ligne, utiliser `$`.

```
sed 's/^/ /' cigale.txt
```

Insérer une tabulation dans le remplacement avec C-v puis la touche de tabulation :

```
sed 's/^/ /' cigale.txt
```

5. `sed -e 's/cigale/mygale/' -e 's/CIGALE/MYGALE' cigale.txt`

6. `sed '10 s/$/ !!!/' cigale.txt`

```
sed '4,9 s/$/ !!!/' cigale.txt
```

```
sed '/^J/ s/$/ !!!/' cigale.txt
```

```
sed '/Elle alla/,/principal/ s/$/ !!!/' cigale.txt
```

7. Il faut échapper le . pour la deuxième question.

```
sed -n '1,8 p' cigale.txt
```

```
sed -n '/\./ p' cigale.txt
```

```
sed -n '/[êû]/ p' cigale.txt
```

```
sed -n '/fourmi/,/fourmi/ p' cigale.txt
```

8. `sed 's/[lL]/{\ell}/g' cigale.txt`

```
sed 's/[lL]/{\ell}/2' cigale.txt
```

```
sed 's/[eêEÊ]/g' cigale.txt
```

```
sed 's/cigale\|fourmi\|CIGALE\|FOURMI/{&}/g' cigale.txt
```

ou pour la dernière, avec des ERE :

```
sed 's/cigale|fourmi|CIGALE|FOURMI/{&}/g' cigale.txt
```

9. `sed 's/\([^\ ]*\) \([^\ ]*\)/\2 \1/' cigale.txt`

```
sed 's/\([^\ ]*\) \([^\ ]*\) \([^\ ]*\) \([^\ ]*\)/\3 \2 \1/' cigale.txt
```

Peut-être que c'est mieux d'utiliser ici les expressions étendues :

```
sed -E 's/([^\ ]+) ([^\ ]+)/\2 \1/' cigale.txt
```

```
sed -E 's/([^\ ]+)([^\ ]+)([^\ ]+)/\3 \2 \1/' cigale.txt
```

10. `sed 's/\([^\ ]*\)\([^\ ]*\)\([^\ ]*\)\([^\ ]*\)/\1 \2/g' cigale.txt`

ou, avec des expressions étendues :

```
sed -E 's/([^\ ]*)([^\ ]*)([^\ ]*)([^\ ]+)/\1 \2/g' cigale.txt
```

11. On peut penser, par exemple, à :

a) Renommer des variables avec

```
sed 's/ancien_nom/nouveau_nom/g' prog.c > nouveau_prog.c
```

b) Imprimer la déclaration de la fonction `ma_fonction`

```
sed -n '/ma_fonction/ p' prog.h
```

c) Imprimer la définition de la fonction `ma_fonction`

```
sed -n '/ma_fonction/,/^}$/ p' prog.c
```

d) Augmenter ou diminuer l'indentation sur certaines lignes.

--- * ---

Exercice 2 : Toutes les fables

Grâce au merveilleux site <https://www.gutenberg.org/> nous allons télécharger toutes les fables de La Fontaine en un fichier texte.

```
$ wget https://www.gutenberg.org/files/56327/56327-0.txt
```

Le problème est qu'il peut avoir été écrit sous Windows. Petit détail qui peut être ennuyant :

- Sur les systèmes Unix, les fins de lignes sont signalées simplement par le caractère de fin de ligne (caractère numéro 10 de la table ASCII ou encore `\n`) ;

- Sur Windows, les fins de lignes sont signalées par les deux caractères à la suite : retour chariot (caractère numéro 13, `\r`) puis nouvelle ligne (caractère numéro 10).

Entrer

```
file 56327-0.txt
```

et dire ce qu'il en est pour notre fichier. On va donc changer les fins de lignes en supprimant tous les retours chariot avec la commande `tr` (pour *transliterate*). L'option `-d` permet de supprimer (*delete*) des caractères.

```
tr -d '\r' <56327-0.txt >fables.txt
```

```
rm 56327-0.txt
```

```
file fables.txt # pour vérifier
```

1. Afficher avec `less` le contenu du fichier `fables.txt`.
2. Donner la taille du fichier `fables.txt`, ainsi que son nombre de lignes et de mots.
3. Afficher, avec `grep`, le numéro de la ligne correspondant au début de « La cigale et la fourmi ».
4. Proposer une méthode permettant de compter le nombre de fables dans le fichier et la mettre en œuvre.
5. Générer le fichier `cigale.txt` contenant uniquement la fable « La cigale et la fourmi ».
6. Combien de fables ont le mot `loup` dans leur titre ?
7. Compter le nombre de lignes vides dans le fichier.
8. Enlever les lignes contenant la chaîne `[illustration]`. Indice : pour appliquer une commande `sed` à des lignes ne correspondant pas au motif `motif` on peut utiliser :
`sed '/motif/ !cmd'`
9. Changer toutes les majuscules en minuscules dans le fichier (voir la page de manuel et/ou la page info concernant `tr`).

--- * ---

Correction de l'exercice 2 :

1. Rappel : `espace` ou `ctrl`+`d` pour descendre, `ctrl`+`u` pour monter, `q` pour quitter, pour rechercher `chaîne`, on peut taper `/chaîne` puis entrer, puis `:`n : et `:`N : pour naviguer entre les résultats, comme dans les pages du manuel.
2.

```
wc -c fables.txt
wc -l fables.txt
wc -w fables.txt
```
3.

```
grep -n "LA CIGALE" fables.txt
```
4. Chaque fable est précédé d'une ligne comportant uniquement un nombre écrit en chiffres romains majuscules. On peut utiliser `grep` :

```
grep '^ *[IVXLCM][IVXLCM]* *$' fables.txt | wc -l
```


(On doit en trouver 240).
5. Pour générer ce fichier, on peut utiliser `sed` :

```
sed -n '/LA CIGALE/,/dansez maintenant/ p' fables.txt >cigale.txt
```
6.

```
grep 'LOUP' fables.txt | wc -l
```
7.

```
grep '^$' fables.txt | wc -l
```
8. On peut utiliser `sed`

```
sed '/^\[[iI]llustration\]/ d' fables.txt >fables_sans_illu.txt
```
9.

```
tr A-Z a-z <fables.txt >fables_sans_maj.txt
```

--- * ---